佛冈石角福清市华忠建筑工程有限公司“6·26”一般触电事故调查报告

佛冈县人民政府事故调查组

2026年9月14日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）工程情况.....2
（二）事故单位概况.....3
（三）涉事机械设备及操作人员信息情况.....6
（四）相关人员情况.....7
（五）涉事单位合同情况.....8
（六）事故发生经过.....9
（七）事故现场情况.....10
（八）事故伤亡和经济损失情况.....11
（九）事故当天的气象情况.....12
二、事故应急处置情况.....12
（一）事故信息接报响应及应急处置情况.....12
（二）医疗救治和善后情况.....12
（三）事故应急处置评估.....12
三、事故原因分析.....12
（一）事故直接原因.....12
（二）事故技术原因分析.....13
（三）本次调查证据客观局限性.....16
四、事故相关单位安全生产管理和主体责任落实情况.....16
五、事故性质及处理建议.....20
六、事故防范和整改措施.....20

佛冈石角福清市华忠建筑工程有限公司“6·26”一般触电事故调查报告

2026年6月26日18时30分许，位于广东省清远市佛冈县石角镇城迳村京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标项目佛冈北互通A0+683右幅10号钢便桥施工现场发生了一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约*万元。

事故发生后，清远市安委办对该起事故查处实行挂牌督办，要求抓紧组织有关部门开展事故调查，迅速查明事故原因，严格按事故调查规定要求研究提出处理意见，严厉打击违法违规经营行为，明确整改措施。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2026年6月30日依法成立了由县府办副主任为组长，县应急管理局、县交通运输局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会、石角镇人民政府等有关人员组成的佛冈石角福清市华忠建筑工程有限公司“6·26”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，

查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，2026年6月26日18时30分许，京港澳高速改扩建TJ9标10号钢便桥施工现场发生触电死亡事故。事故发生于作业结束撤场阶段，现场突发局地短时降雨，造成施工现场空气高度潮湿、电场环境不稳定，空气绝缘性能大幅降低，10kV高压线路安全距离扩大，吊车钢丝绳侵入有效放电临界区间，瞬间引发空气绝缘击穿、电弧闪络放电，导致高压电流通过吊车钢丝绳传导至桥面工作人员人体，从而造成作业人员蓝*波死亡。

综合现场勘验、专家技术分析、现有调查笔录及书证材料，本起事故属于生产安全事故，相关单位和部门履行了相关安全生产职责，不予追究其责任。事故触发源于撤场瞬间突发局地降雨诱发的偶发高压电弧闪络物理现象。在现有调查获取的证据范围内，未发现参建单位及相关人员存在能够直接或间接导致本次事故发生的安全生产违法违规行为；现有条件下已采取常规行业管控措施，该偶发放电风险超出常规施工风险辨识与防控能力。

一、事故基本情况

（一）工程情况

1.工程名称：京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标钢便桥项目。

2. 工程概况：建设工程内容为京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标建5个单位工程钢便桥，项目合同金额为*万元，分别是K2066+730处通往主线路基的3号钢便桥；K2072+024古塘大桥右侧的6号钢便桥；K2072+754远明大桥左侧的8号钢便桥；K2074+054三八中桥左侧的9号钢便桥；佛冈北互通A0+683右幅10号钢便桥，施工单位为江苏金土木建设集团有限公司。该项目于2025年12月6日开工，计划至2026年7月30日完工。

（二）事故单位概况

1. 建设单位：广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司（以下简称“广东路桥广韶分公司”），统一信用代码是91440********6312W，业务范围是建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；建筑装饰材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建设工程施工；各类工程建设活动；公路管理与养护；餐饮服务。

2. 施工总承包单位：中铁十一局集团有限公司（以下简称“中铁十一局”），成立于2001年8月1日，注册地位于湖北省武汉市武昌区中山路*号，统一信用代码是91420********5087R，法定代表人为魏*志。经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；爆破作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；公共铁路运输；对外劳务合作（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；基础地质勘查；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；物联网技术研发；金属结构制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；安防设备制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；充电控制设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；专业设计服务；地质勘查技术服务：地理遥感信息服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；紧急救援服务；标准化服务；园区管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。中铁十一局公司获得了《建筑业企业资质证书》（证书编号：****，资质等级为建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级（可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、

水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。）；水利水电工程施工总承包一级；电力工程施工总承包一级；机电工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；钢结构工程专业承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；铁路铺轨架梁工程专业承包一级；机场场道工程专业承包一级；输变电工程专业承包一级，有效期至2028年12月22日）以及《安全生产许可证》（编号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕****），许可范围为建筑施工，有效期至2028年7月22日）。

3. 监理单位：广东华路交通科技有限公司（以下简称“华路公司”），类型：有限责任制公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91440*******52934；法定代表人：黄*楠；经营范围：交通，市政，水利行业的工程技术研究，工程设计，咨询，监理，检测等；注册资本：人民币*万元；成立日期：2002年3月20日；住所：广东省广州市白云区从云路*号；登记机关：广东省市场监督管理局。持有公路水运工程监理企业资质证书，编号：交监公甲第****号；资质等级：公路工程甲级；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务；许可机关：交通运输部；发证日期2023年1月17日；有效期自2023年1月17日至2028年1月16日。

4. 专业分包单位：江苏金土木建设集团有限公司（以下简称“金土木公司”），成立于1993年8月3日，注册地位于常熟市古里镇金湖路*号，统一信用代码是

91320********1184N，法定代表人为胡*根。经营范围：房地产开发；交通、水利、市政、工民建、古建、基础、土石方的勘察设计与施工；消防工程的设计与施工；设备安装；钢结构网架制作与安装；园林、绿化设计与施工；建筑装饰、幕墙的设计与施工；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、建材出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设项目管理咨询（下设分支机构领证经营）；承接工业与民用建筑设计、工程、地质勘察设计；房屋建筑工程建设监理；建设工程总承包业务及项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江苏金土木公司获得了《建筑业企业资质证书》（证书编号：*****，有效期至2028年12月22日）以及《安全生产许可证》（编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕****），许可范围为建筑施工，有效期至2028年11月12日）。

5.劳务分包单位：福清市华忠建筑工程有限公司（以下简称“华忠公司”），成立于2010年6月22日，注册地位于福建省福州市福清市玉屏街道江滨路*号新亚商业城*层**，统一信用代码是9135********68381U，法定代表人为俞*青。经营范围：房屋建筑工程、土木工程、土石方工程、管道工程施工；建筑工程劳务分包；建筑工程机械租赁。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）涉事机械设备及操作人员信息情况

1. 涉事机械设备情况。设备名称：中联牌 ZTC251****型 25 吨吊车，车牌号：渝 D**，规格型号：中联牌 ZLJ5333JQ****，总重 33045 kg，是一种全回转、伸缩动臂式、液压比例控制的五节臂汽车起重机，基本臂最大起升高度 11.3 米，主臂最大起升高度 42.1 米，副臂最大起升高度 50 米。车辆识别代码号：L5E6H3D2XKA01****，车辆注册日期：2022 年 12 月 5 日，检验日期：2026 年 3 月 21 日，有效期为 1 年，车辆为操作人员阳书亮自有设备。

2. 涉事吊车操作人员基本信息。中联牌 ZTC251****型 25 吨吊车司机阳*亮，身份证号：50023********3172，持有特种设备作业人员证书，持证项目为起重车司机（限流式起重机），证书编号：50023********03172，发证日期为 2026 年 2 月 9 日，发证南京市建邺区市场监督管理。

（四）相关人员情况

1. 蓝*波，男，汉族，身份证号码：略，广西忻城人，华忠公司工人，在本次事故中死亡；

2. 何　*，男，汉族，1975 年 3 月生，重庆沙坪坝人，身份证号码：略，中铁十一局广韶高速公路北段改扩建工程 TJ9 标项目经理部项目经理；

3. 于*伟，男，汉族，1980 年 7 月生，重庆沙坪坝人，身份证号码：略，中铁十一局广韶高速公路北段改扩建工程 TJ9 标项目经理部安全总监；

4.谢*虎，男，汉族，1986年9月生，四川仁寿人，身份证号：略，中铁十一局广韶高速公路北段改扩建工程TJ9标项目经理部安全部长；

5.翟　*，男，汉族，1982年4月生，山东威海人，身份证号码：略，华路公司广韶高速公路北段改扩建工程JL3标总监理工程师办公室安全副总监；

6.易*刚，男，汉族，1995年2月生，湖南衡阳人，身份证号码：略，华路公司广韶高速公路北段改扩建工程JL3标总监理工程师办公室TJ9标监理组长；

7.程*新，男，汉族，1976年10月生，福建福清人，身份证号码：略，金土木公司现场负责人；

8.李*杰，男，汉族，1992年3月生，云南大理白族自治州人，身份证号码：略，金土木公司现场安全负责人；

9.王*棪，男，汉族，1992年3月生，福建福清人，身份证号码：略，华忠公司现场负责人；

10.刘*梅，女，汉族，1983年1月生，福建福清人，身份证号码：略，华忠公司现场安全员；

11.阳*亮，男，汉族，1982年9月生，重庆开州人，身份证号码：略，吊车司机；

12.张*路，男，汉族，1980年2月生，安徽利辛人，身份证号码：略，吊车指挥信号员。

（五）涉事单位合同情况

1.2025年10月，广东路桥广韶分公司与中铁十一局公司签订了《京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩

建工程土建施工 TJ9 标合同协议书》，合同金额约**元（含增值税），合同工期为**个月。工程范围为京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标段施工工程，第 TJ9 标段由 K2058+740 至 K2077+400，长约 18.66km，公路等级为高速公路，设计速度为 100 公里/小时、120 公里/小时，有互通立交 1 处；桥梁 18 座，计长 987m；涵洞 101 道，梁板预制 1318 片以及其他构造物工程等，具体工程数量以工程量清单为准。

2.2025 年 12 月 5 日，中铁十一局与金土木公司签订《公路工程施工分包合同》（合同编号：****），承包人为中铁十一局，分包人为金土木公司，项目名称为京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标钢便桥建设项目，工程地点和范围是 K2066+730 处通往主线路基的 3 号钢便桥；K2072+024 古塘大桥右侧的 6 号钢便桥；K2072+754 远明大桥左侧的 8 号钢便桥；K2074+054 三八中桥左侧的 9 号钢便桥；佛冈北互通 A0+683 右幅 10 号钢便桥，共 5 个单位工程，项目合同金额为**元。该项目于 2025 年 12 月 6 日开工，计划至 2026 年 7 月 30 日完工。

3.2026 年 1 月 5 日，金土木公司与华忠公司签订了《公路工程施工劳务合作合同》（合同编号：**），合同内容主要为京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标钢便桥建设项目劳务分包，合同金额约**元，劳务协议工期暂定为 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 7 月 30 日。

（六）事故发生经过

2026年6月26日15时许，华忠公司施工人员到事故发生地京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标项目佛冈北互通A0+683右幅10号钢便桥施工现场开展工字钢吊装作业。施工前，现场设置了警示标示、标牌，吊车司机阳*亮将起重吊车停在选定作业位置，并垫好木板固定吊车。18时30分许现场工作人员结束作业并开始撤场，现场突发降雨然后突发异响，现场工作工人蓝*波随即倒地，伴随身体抽搐、口吐白沫。现场工人发现蓝*波倒地后，轮流对蓝*波实施人工呼吸和心肺复苏，并立即拨打120急救电话。18时58分，佛冈县人民医院医护人员到达现场对蓝*波进行抢救，20时3分，蓝*波经医护人员现场抢救无效确认死亡。

（七）事故现场情况

事故现场位于石角镇城迳村京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标项目佛冈北互通A0+683右幅10号钢便桥施工现场。施工现场如图1:



图 1：京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标项目佛冈北互通 A0+683 右幅 10 号钢便桥施工现场

（八）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，死者蓝*波，男，汉族，身份证号码：略，广西忻城县人。华忠公司与家属方就赔偿事宜已达成一致，直接经济损失*万元。

（九）事故当天的气象情况

经查询，2026 年 6 月 26 日，天气是多云，有雷阵雨局部大雨或暴雨，气温 24.5-32.8℃。根据气象资料记录，2026 年 6 月 26 日 18-20 时，佛冈县石角镇诚迳村录得 2 小时累

积雨量和极大风速分别是：12.1 毫米、5.0 米/秒（3 级）。从闪电观测系统上看，18-19 时石角镇没有记录到闪电。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

事故发生后，相关部门迅速赶赴现场，进行现场秩序维护，协助做好家属安抚和善后处理工作。县应急管理局接报获悉事故情况后，及时提请县人民政府组织石角镇和相关部门成立事故调查组对事故进行全面调查，同时聘请安全专家对事故进行原因技术分析；华忠公司和死者家属就赔偿事宜进行协调，双方就相关赔偿事宜达成一致。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，事故单位积极安抚死者家属，涉事企业与死者家属已达成赔偿和谅解协议，并赔付完毕，家属情绪较为稳定，死者遗体已火化，未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县交通运输局在获悉事故情况后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接事故原因

根据询问现场工人笔录，现场工作人员于事故当天 15 时进场，作业初期并未降雨。18 时 30 分许现场工作人员结

束作业并开始撤场时，现场突发降雨导致现场电场环境不稳定，空气绝缘性能大幅降低，10kV 高压线路安全距离扩大，引发高压电流通过吊车钢丝绳传导至桥面工作人员人体，形成“高压线路－钢丝绳－人体－大地”通电回路，从而造成一名现场工作人员死亡。

（二）事故技术原因分析

2026 年 7 月 27 日，为尽快了解事故的原因，调查组委托了 5 名专家组成技术分析小组，对事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料和专家分析论证，对事故原因进行全面分析并在 7 月 31 日向事故调查组提交了《广韶高速公路北段改扩建工程 TJ9 标“6·26”钢便桥施工事故技术分析报告》，具体分析如下：

1. 技术分析过程。2026 年 7 月 27 日，专家组进场勘查，现场吊装机具、辅助材料、临时设施全部撤离，涉事吊车异地停放，现场无监控视频、无作业台账、无监护记录。现场仅留存原有作业桥墩、6 米金属钢架桥面及 10kV 高压架空线路。7 月 28—31 日，专家组根据依托电力监测数据、现场痕迹勘验、尸检结论、气象记录、设备工况核查，参照国家及行业现行标准，逐项开展排除性分析与技术性论证，重点排查雷击触电、线路直接短路、设备故障、感应电伤害、吊装设备失效等全部诱因，最终确认事故技术直接原因。

2. 技术分析原因。本次技术分析严格遵循“逐项排除、证据闭环、机理匹配、标准佐证”原则，区分自然气象诱因、设备诱因、管理诱因、人为操作诱因，明确事故电气击穿机

理、电流通路及致死逻辑，最终明确事故原因。

一是作业安全距离条件与气象条件共同作业。依据《电力设施保护条例》第十条，1-10kV 架空电力线路保护区为导线边线向外水平延伸 5 米范围；按《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024），起重机作业时，机身、吊具、吊物及最大风偏状态下，与外电架空线路边线最小安全距离水平不小于 2m、垂直不小于 3m。本次吊装作业在 10kV 架空线路下方及侧方实施，作业区域位于电力线路保护区内。干燥气象条件下，设备与线路间静态距离不会引发触电事故；事故时段现场处于降雨环境，空气高度潮湿、电场环境不稳定，水汽形成导电微介质，10kV 线路空气击穿场强大幅下降，常规干燥工况对应的安全距离阈值失效，该气象条件下原有安全距离不足以抵御电弧击穿，具备近距离电弧击穿放电条件，空间与气象条件共同构成事故发生。

二是钢丝绳动态摆动侵入击穿区间。涉事吊车本体限位装置完好，吊车超长柔性吊装钢丝绳无刚性约束，在降雨阵风、吊装启停扰动下产生无规则横向、竖向摆动，瞬时侵入高压线路绝缘击穿临界区间，引发空气绝缘击穿、电弧闪络放电，形成 10kV 高阻对地短路故障。该故障属于非接触式放电，无需钢丝绳与导线发生物理接触即可发生。

三是电流通路与致死机理。电弧击穿后，高压电流沿“10kV 导线－空气电弧－吊装钢丝绳－桥面作业人员－钢架桥墩－大地”形成完整导电回路。依据电击伤害机理，10kV

高压下即使为高阻接地通路，通过人体的电流也远超心室纤颤阈值，可在极短时间内造成心搏骤停、呼吸麻痹，直接致人死亡。尸检检出的右手背、左腰部电流斑及右足底电烧伤，分别对应电流入、出口损伤，与该通路完全吻合。

四是保护装置未动作原因。本次故障属于典型高阻接地故障，短路电流受空气电弧电阻、钢丝绳电阻、人体电阻、桥墩接地电阻共同限制，幅值较小，未达到10kV线路保护跳闸整定值，因此线路仅产生接地告警、未发生开关跳闸，与供电部门SOE事件记录完全一致。

五是吊车司机未触电原因。本次事故中，桥面作业人员遭受高压电击致死，而处于同一作业环境的吊车司机未发生触电，经技术分析，主要原因如下：

（1）电流沿路径持续衰减。高压电弧击穿后，电流经钢丝绳传导至吊臂金属结构，在沿吊臂向驾驶舱方向传导过程中，受金属结构电阻、接触电阻及多点分流泄放的共同影响，电流幅值沿路径持续衰减。至吊臂中部位置时，电流能量已减弱至仅能造成控制器电路板部分焊接点熔损、信号线路烧毁的程度；继续向驾驶舱方向传导后，电流进一步衰减，已不足以对人体形成电击伤害。

（2）驾驶舱绝缘防护相对完善。吊车驾驶舱内部座椅、地垫、内框装饰层均为绝缘材质，事发时上述绝缘层完好无破损，司机处于相对绝缘的工位环境中，即使驾驶舱金属壳体存在微弱电位，也难以通过人体形成有效电流通路。

（3）电流主通路分流效应显著。事故电流主通路为“高

压导线—空气电弧—吊装钢丝绳—桥面作业人员—作业桥墩—大地”，绝大部分电流经桥面作业人员直接泄放入地，沿吊臂向驾驶舱方向传导的电流仅为极小分流支路，能量有限。

（三）本次调查证据客观局限性

本次事故发生于撤场突发降雨瞬间，事故发生后现场作业设施、吊装机具已撤离，事故现场未留存监控视频，无事发时刻现场监护过程记录，缺少事发瞬间现场作业人员行为的客观影像、台账记录。调查组未能获取事发瞬间安全员、指挥人员现场动作的直接客观书证，事故发生瞬间现场人员行为主要依靠相关人员事后询问笔录予以还原。本次调查组综合全部在案笔录、施工方案、安全协议、作业票、班前交底、安全检查记录等现有书面资料，结合专家技术分析意见开展事故原因与性质认定。

四、事故相关单位安全生产管理和主体责任落实情况

（一）广东路桥广韶分公司。2025 年 10 月，广东路桥广韶分公司与中铁十一局签订了《京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标合同协议书》，明确中铁十一局作为该项目工程的施工总承包单位，双方也签订了《安全生产合同》，明确了发包方和承包方的安全生产职责。广东路桥广韶分公司按照有关规定委托了华路公司对京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标工程施工的安全生产工作进行监督管理，双

方签订了《京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程施工监理JL3标》，明确了华路公司监理职责，包括但不限于检查施工单位安全生产管理体系建立及落实情况，检查有关人员资格及设备设施相关安全手续等情况。审查施工组织设计安全技术措施、应急预案及施工安全风险评估报告等。对施工单位开展各类安全生产检查，发现生产安全事故隐患按有关要求及时处理和报告，广东路桥广韶分公司今年上半年对该项目开展督导检查8次。

（二）中铁十一局。一是中铁十一局与金土木公司签订《公路工程施工分包合同》，将京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标钢便桥建设项目发包给金土木公司，双方就安全生产事项签订了《专业分包安全生产协议书》，约定了双方在安全生产职责、人员资质、安全教育培训、组织开展安全检查和隐患排查治理等方面的内容。二是中铁十一局编制了《广韶高速公路北段改扩建工程TJ9标项目经理部安全生产管理制度》，并报华路公司审查同意。中铁十一局针对京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标钢便桥建设项目也制定了《钢便桥专项施工方案》并经华路公司报审同意施工，方案明确了临近高压吊装作业安全保证措施。三是在安全生产管理制度执行上，经查阅相关资料台帐和询问笔录，中铁十一局作为施工总承包单位，在人员管理方面，对现场施工人员建立“一人一档”并开展三级安全教育培训、安全技术交底、签订安全生产承诺书等；在安全教育培训和演练方面，

中铁十一局将金土木公司、华忠公司作业人员统一纳入其安全教育培训和安全演练。中铁十一局广韶北扩TJ9标项目部在2026年6月21日开展了起重吊装作业专题安全教育培训，在2026年4月17日组织了触电事故桌面应急演练活动。在安全防范工作方面，每月召开施工安全生产例会和安全风险分析会议。2026年5月29日，中铁十一局广韶北扩TJ9标项目部召开了5月施工安全生产例会和6月安全风险分析会，会议有针对佛冈北互通A0+683右幅10号钢便桥起重吊装作业进行风险分析并制定风险防控具体措施，要求吊装设备与高压线路保持安全距离，大风雷雨天气停止吊装等。在落实项目主要负责人带班制度方面，经查询广韶北扩TJ9项目领导带班生产记录表，该公司项目负责人能按照计划落实带班生产。在安全生产检查和隐患排查方面，有通过定期检查、不定期检查、重大事故隐患排查、日常检查等方式，对现场作业场所、作业环境、作业人员和设备、作业活动等隐患开展排查，并形成排查整改记录。

（三）华路公司。该公司事发前有对《京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标段钢便桥专项施工方案》进行审查，并对涉事钢便桥施工条件、车辆、人员进行审查。

（四）金土木公司。其与劳务分包华忠公司签订了《公路工程施工劳务合作合同》，双方就京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ9标钢便桥建设项目达成劳务合作事项，并且也签订了《劳务分包安全生产

协议书》，约定了双方安全生产职责。同时，金土木公司与起重吊车司机阳书亮签订了《吊车租赁合同》，租赁阳书亮个人起重吊车用于钢便桥现场吊装作业。阳书亮持有有效资格证件，其名下的中联牌 ZTC251****型 25 吨吊车于 2026 年 3 月 21 日经浙江铭创检测技术服务有限公司检验合格，金土木公司对该起重吊车也开展了多次日常安全检查，主要检查内容包括支腿与地基系统、安全保护装置、安全距离和天气条件等作业环境。金土木公司针对佛冈北互通 A0+683 右幅 10 号钢便桥开展了 6 次现场施工安全巡查，对发现问题落实闭环整改并形成《管理活动检查记录表》《钢便桥班组工前安全隐患排查记录表》。经查阅《钢便桥班组工前安全隐患排查记录表》《施工现场班（组）前讲话记录表》《吊装作业票》等资料，事故当天施工班组进场施工前，金土木公司落实了安全隐患排查、班前安全教育培训和安全技术交底、审批作业等工作。

（五）华忠公司。华忠公司制定了《安全生产管理制度汇编》，对安全生产教育、员工安全管理、安全隐患排查、施工现场专项作业安全等方面制定了相应制度细则。事故当天华忠公司按照有关流程完成了《吊装作业票》审批工作。施工班组人员进场施工前，有接受班前安全教育培训和安全技术交底等工作。

（六）行业监管部门履职情况。广东省交通运输厅是京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工 TJ9 标项目的行业监管部门。广东省交通运输厅 2026

年以来，对该项目公路水运工程质量、施工安全监督管理等开展了现场巡视抽查工作，对发现问题的要求有关单位立行立改。

五、事故性质及处理建议

事故调查组通过调取相关资料、现场勘查、询问相关人员、专家试验论证以及调取相关部门材料，综合分析后认定：佛冈石角福清市华忠建筑工程有限公司“6·26”一般触电事故是一起现场工作人员在作业结束撤场时，现场突发降雨，造成施工现场空气高度潮湿、电场环境不稳定，空气绝缘性能大幅降低，10kV高压线路安全距离扩大，引发高压电流通过工作吊车钢丝绳传导至桥面人员人体，造成一名现场工作人员意外死亡，该事故属于生产安全事故，相关单位和部门履行了相关安全生产职责，不予追究其责任。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）各镇要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，依据本单位三定方案职责严格落实属地管理责任，要加强对辖区内各类施工项目的巡查、检查，对检查中发现的问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业、吊装作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处。

（二）各部门要持续深化安全宣传教育培训，常态化开

展行业警示教育和安全培训，精准覆盖重点企业、重点岗位、重点人群，全面提升行业从业人员安全素养和群众安全意识。要深化隐患排查治理，有效排除各类风险隐患，坚决守住安全生产底线。要压实部门监管责任以及企业的主体责任，加强执法力度，确保生产安全形势的稳定好转。

（三）各参建单位要严格落实企业安全主体责任，建立健全外包工程管理制度，强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强全过程现场安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；要进一步增强风险辨识能力水平，加强施工现场巡查，及时发现并制止违法违规行为，对发现安全隐患及时责令整改或暂停施工；要加强对工人的安全教育培训，进一步提升工人安全意识，完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程并严格执行，切实加强现场作业安全管理。